

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. 75 % $\frac{3}{4} \Rightarrow 0,75$
2. 50 % $\frac{1}{2} \Rightarrow 0,5$
3. 3 Kugeln
4. 4 Felder
5. 0,5 $\frac{4}{8} \Rightarrow 0,5$
6. 0,6 $\frac{30}{50} \Rightarrow 0,6$
7. 60 Lose
8. 9 Plätze
9. $\frac{1}{6}$
10. $\frac{3}{5}$
11. 4 Paare: , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
12. 6 Kombinationen $3 \cdot 2 \Rightarrow 6$
13. 6 Paare: , , , , 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 6; 4
14. 3 Ergebnisse: , , Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf
15. 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66

P10 2025 · 3a

16. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 $3 \cdot 3 \Rightarrow 9$ Zahlen
17. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind: 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
18. 9 Ergebnisse: , , , , , , 5; 5; 5; 7; 5; 9; 7; 5; 7; 7; 7; 9; 9; 5; 9; 7; 9; 9

P10 2017 · 1f

19. 4 (ZZ, ZW, WZ, WW)

P10 2020 · 6a

20. (1; 2), (2; 2), (3; 2), (4; 2), (5; 2), (6; 2); $\frac{1}{6} \approx 16,7$ % 6 von 36 Augenpaaren
21. $\frac{1}{2}$
22. möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne 30 Nieten und 5 Gewinne
23. eine Stufe

24. $\frac{1}{6}$

25. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6} \Rightarrow 0,5$

26. $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6} \Rightarrow 0,33$

P10 2014 · 1b

27. $\frac{1}{5} = 20 \%$

P10 2014 · 1d

28. $\frac{2}{3}$

29. 0,35 $\frac{35}{100} \Rightarrow \frac{7}{20}$

30. mittlere Dose

P10 2015 · 1a

31. rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)

32. $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{9} \Rightarrow 0,33$

33. 18 % $\frac{9}{50} \Rightarrow 0,18$

34. $\frac{1}{4}$ $\frac{15}{45+15} \Rightarrow \frac{15}{60}$

P10 2016 · 1f

35. $\frac{1}{20} = 5 \%$

P10 2019 · 6a

36. $\frac{3}{20} = 15 \%$

P10 2024 · 5a

37. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln

P10 2017 · 6a

38. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern

P10 2014 · 6a

39. $\frac{3}{8}$; 37,5 % 3 von 8 Feldern

40. Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$

41. Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili

P10 2016 · 5c

42. $900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$ 800 Lose

P10 2016 · 5d

43. ja, 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$ 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 = 7

P10 2018 · 7b

44. nein, $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$ noch: 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf

45. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko

46. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln

47. mit Zurücklegen

48. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot

49. auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$

50. $\frac{3}{28}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{6}{56}$

51. das Glücksrad ändert sich nicht an jedem Punkt grün: $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$

52. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün: $\frac{3}{7} \Rightarrow 0,43$

53. erste Stufe ohne Nuss $\frac{10}{15}$

54. z

P10 2014 · 6b

55. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$

P10 2020 · 6c

56. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 \Rightarrow \frac{1}{216}$

P10 2015 · 7d

57. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ Unterschied: $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \Rightarrow 0,27$; jeder Pfad mit R hat: $\frac{1}{11} \Rightarrow 0,09$

P10 2024 · 5b

58. 1. Woche: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$

P10 2019 · 6b

59. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fetter Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} \Rightarrow \frac{1}{285} \approx 0,35\%$

60. $\frac{125}{216}$ $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 0,58$

61. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} \Rightarrow 0,14$

62. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$

63. $\frac{15}{32}$ $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} \Rightarrow \frac{30}{64}$

64. 0,64 neuer Wert: $0,8 \cdot 0,8 \Rightarrow 0,64$

P10 2025 · 3c

65. $\frac{5}{16} = 31,25\%$ $P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$

P10 2014 · 6c

66. $\frac{13}{32} \approx 0,41$

$$\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} \Rightarrow \frac{26}{64}$$

67. **Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$**

P10 2025 · 3b

68. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch,
 $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$

$$P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}; P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$$

P10 2020 · 6b

69. **Max hat nicht Recht; beide Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$**

$$\frac{6}{36} \Rightarrow \frac{1}{6}; P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$$

70. $\frac{2}{5}$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$$

71. $\frac{1}{7}$

$$\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 0,14$$

72. $\frac{1}{21}$

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{24}{504}$$

73. $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{3}{9}$$

74. **zehnmal so wahrscheinlich, nicht doppelt**

$$\text{Drei rote: } \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \Rightarrow \frac{60}{2730}, \text{ drei grüne: } \frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$$

75. **0,7**

$$\text{Unterschied: } 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow 1 - \frac{6}{20}$$

P10 2024 · 5c

76. $\frac{1}{5}$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{4}{20}$$

P10 2018 · 7c

77. **(S; M), (M; S), (S; S); $\frac{91}{120} \approx 0,758$; beide Pfannkuchen mit derselben Füllung**

$$\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} \Rightarrow \frac{182}{240}$$

P10 2019 · 6c

78. $\frac{1}{57} \approx 1,75 \%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09 \%$ $\Rightarrow$ 20-mal so hoch, Behauptung falsch

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} \Rightarrow \frac{1}{57}; \frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} \Rightarrow \frac{1}{1140}$$

79. $\frac{1}{2}$

$$\frac{3}{6} \Rightarrow 0,5$$

80. $\frac{11}{36}$

$$\text{Unterschied: } 1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 1 - \frac{25}{36}$$

81. $\frac{7}{12}$

$$\text{Unterschied: } 1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$$

82. **3 Felder**

$$0,75 \cdot 4 \Rightarrow 3$$

83. **3 rote, 2 blaue, 1 gelbes Feld**

84. $\frac{3}{8}$

$$z; B. \text{ links: } 5, 5, 5, 6 \text{ und rechts } 7, 7, 8, 8 : \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow \frac{6}{16}$$

P10 2018 · 1j

85. **2 rote Felder**

86. 2 weiße Kugeln

6 Kugeln insgesamt

87. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts 3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} = 25\%$ $\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)

Prüfstein · P10 2026 FOR · 6

a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen

b) **A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade:** $\frac{1}{6} \Rightarrow 0,17$; **ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:** $\frac{5}{6} \Rightarrow 0,83$
gerade $\frac{1}{6}$, ungerade $\frac{5}{6}$; P(beide ungerade) $= \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $\frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{3}{36}$

d) **z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die 2 durch 1 ersetzt),** $P(1, 1) = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ Summe: 2 nur bei $1 + 1$; $1) = \frac{2}{6} = 1) = \frac{3}{6}$